

期中复习1 (W1)

- 1、熟悉基本公式（矢量）
- 2、例题 & 易错点（单位和下标）
熟能生巧

鲁定辉 2025年11月11日

库仑定律, $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r$

毕萨定律 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$

高斯定理, $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S内} q_i$

安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I$

静电标势, $\vec{E} = -\nabla \varphi$

磁矢势 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dV' \frac{\rho(\vec{x}')}{r}$

$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int dV' \frac{\vec{j}(\vec{x}')}{r}$

典型场

点电荷, 长导线, 平面, 球, **平板电容**

长导线, 圆线圈, 载流平面, **螺线管**

库仑力, 洛伦兹力和安培力

$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \quad Id\vec{l} \times \vec{B}$

电磁场能量

$W_{total} = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} dV + \frac{1}{2} \int \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

静电、静磁基本公式

偶极矩及其力矩

$$\vec{L}_e = \vec{p} \times \vec{E} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{L}_m = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

电介质 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum q_P$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \longrightarrow \vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$$

介质中场 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

不均匀场中 偶极子受力

$$\vec{F}_e = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

$$\vec{F}_m = \nabla(\vec{p}_m \cdot \vec{B})$$

磁介质 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_M$$

$$\vec{j}_M = \vec{M} \times \vec{n}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \longrightarrow \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

霍尔效应，抗磁，磁滞回线

麦克斯韦方程组

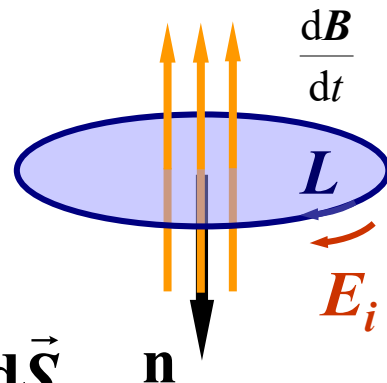
◆ 高斯定律-电荷激发电场

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_f$$

◆ 法拉第定律

变化磁场会激发电场

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



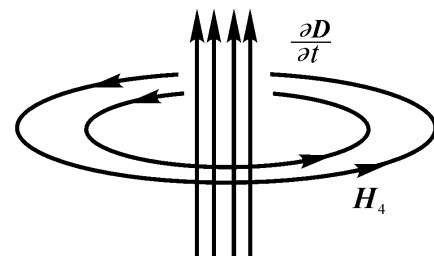
◆ 磁高斯定律-无磁荷

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

◆ 安培-麦克斯韦定律

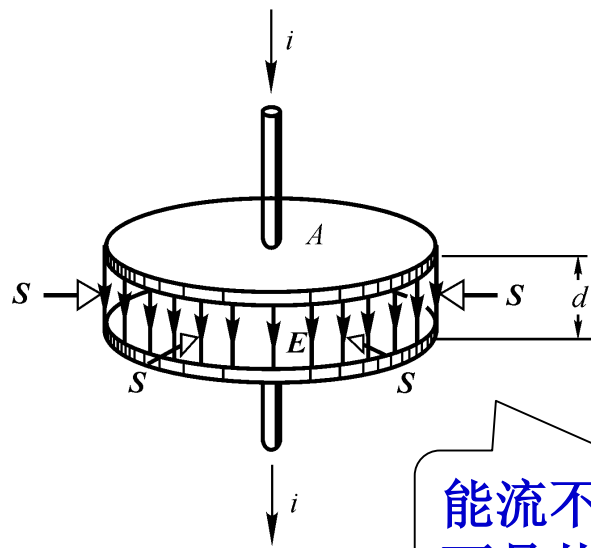
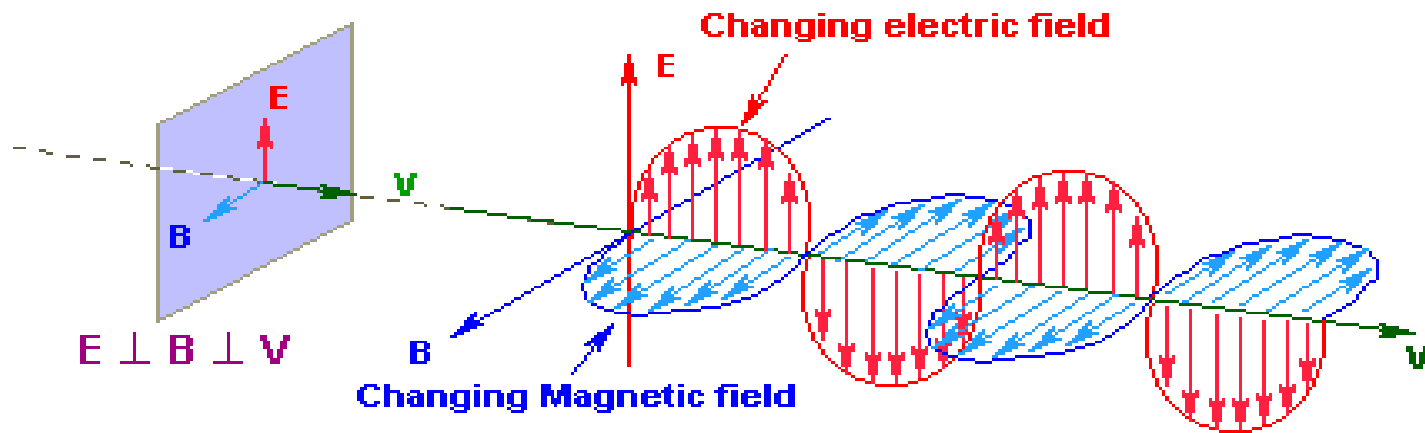
变化电场也激发磁场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f + \frac{d\Phi_D}{dt}$$



- 1、场是空间连续分布的客体，是标量或矢量函数
- 2、运用对称性分析的好处，提高解题能力（图像着手）

4个基本方程



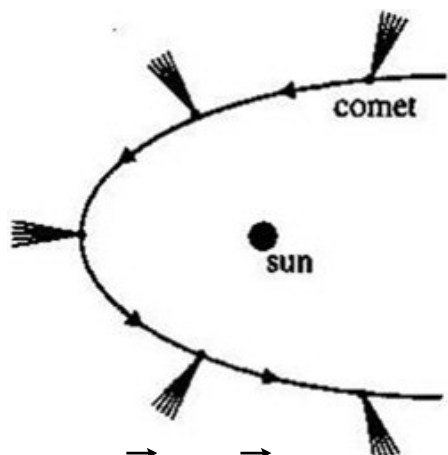
坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

能流不是从导线
而是从侧面输入！

坡印廷矢量

电磁场有能量、动量，还有**角动量**



动量密度

$$\vec{g} \equiv \vec{D} \times \vec{B}$$

动量流密度张量

$$\vec{T} = (\vec{D}\vec{E} + \vec{B}\vec{H}) - \frac{1}{2}\vec{I}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H})$$

- 电磁场以**波**的形式在空间传播，以**光子**和物质相互作用。
- 真空波速 299792458 (m/s)，在任何惯性系都是常数（**光速不变原理**）。而实物的速度在不同参考系不一样

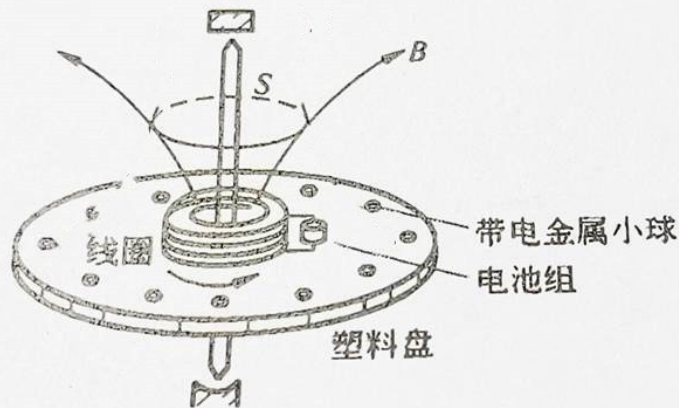


图 1 如果电流停止了，该盘是否会转动

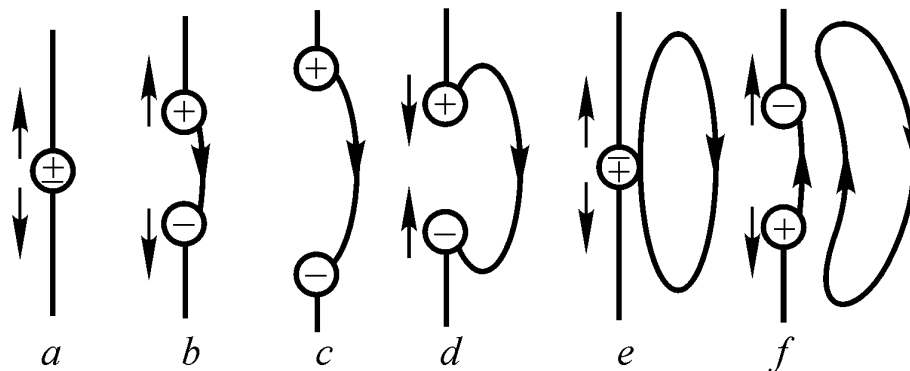
角动量密度

$$\vec{j} = \vec{r} \times (\vec{D} \times \vec{B})$$

电磁场动量和角动量

偶极辐射

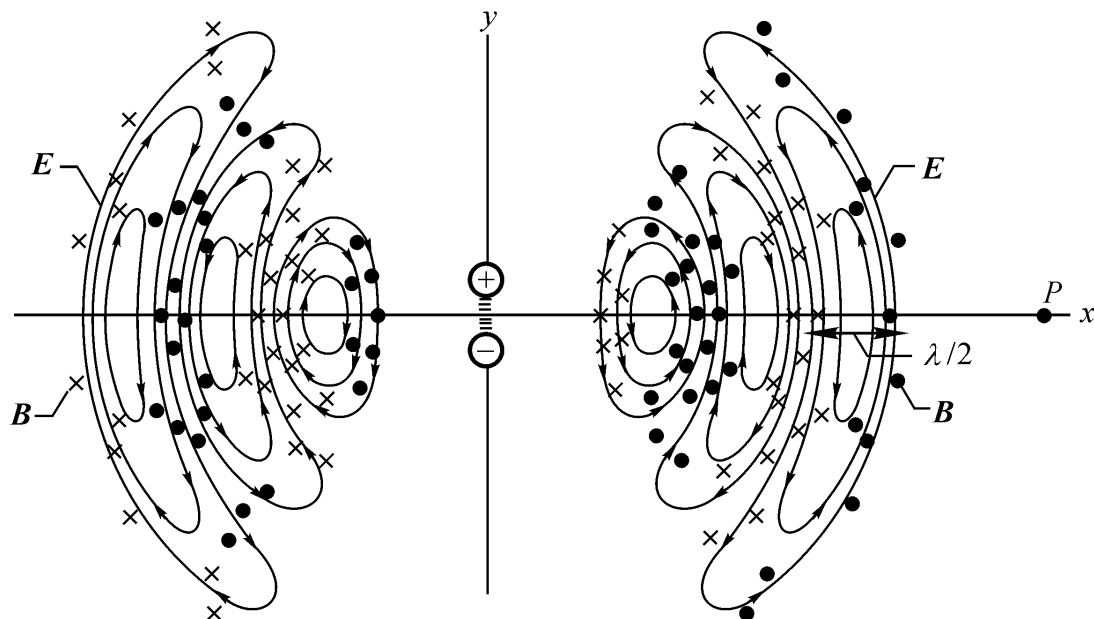
偶极振子电场
(加速电荷)



推迟势

$$\vec{A}(\vec{x}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}', t - r/c)}{r} dV'$$

不同于静电场，
辐射场的场强与距离成反比



加速运动的带电粒子有辐射场

A点电磁场：远场 ($r \gg \lambda \gg d$, d 为源尺寸)

$$E = E_\theta = \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi\epsilon v^2 r} \cos \omega(t - \frac{r}{v})$$

$$H = H_\phi = \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi v r} \cos \omega(t - \frac{r}{v})$$

E和**B**垂直，能流密度矢量沿径向向外

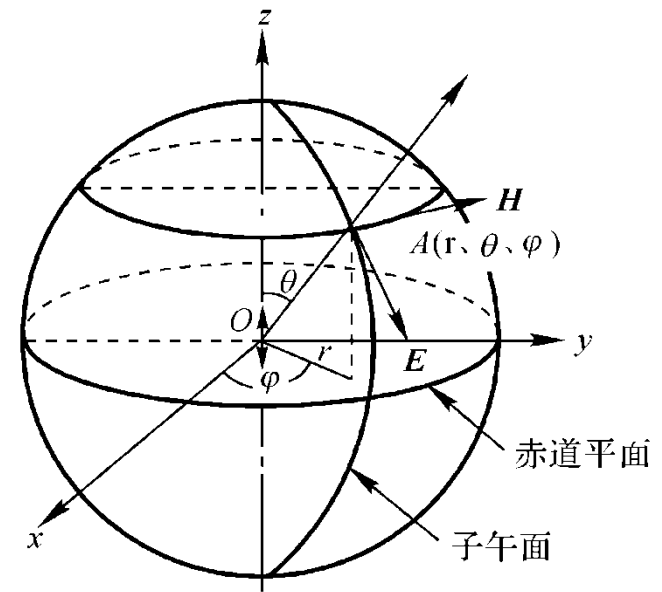
$$S = \frac{\mu \omega^4 p_0^2 \sin^2 \theta}{(4\pi)^2 r^2 v} \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v})$$

平均能流密度

$$\bar{S} = \frac{\mu \omega^4 p_0^2 \sin^2 \theta}{32\pi^2 r^2 v} \propto \frac{\omega^4 \sin^2 \theta}{r^2}$$

能流密度的特征：

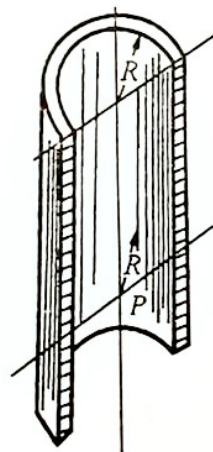
- 与距离平方成反比
- 强烈的角度依赖性：赤道最强
- 功率正比于频率4次方（反比于与波长四次方，瑞利散射）



- 毕奥-萨伐尔定律的投影
- 安培环路定律
- 叠加原理

4 7. (本题 4 分) t002

在半径 R 的无限长半圆筒形金属薄壁中, 自上而下地通有电流强度为 I 的电流, 设电流均匀地分布在薄壁上 (见附图). 试求轴线上 P 点的磁感应强度的大小为 $\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$.



投影 $dB_x = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} \times 2 \cos \theta$

$$B = \int_0^{\pi/2} dB_x$$

取左右对称
电流元

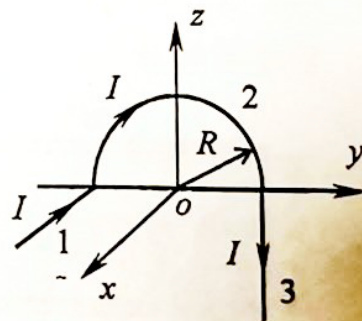
$$dI = \frac{I}{\pi R} R d\theta$$

$$= \frac{Id\theta}{\pi}$$

4 8. (本题 4 分) 2266

如图所示, 载流导线由导线 1、2 和 3 组成, 导线 1、3 为半无限长直载流导线, 它们与半圆形载流导线 2 相连. 导线 1 在 oxy 平面内且与 x 轴平行, 导线 2、3 在 oyz 平面内, 且导线 3 与 z 轴平行. 则 o 点的磁感应强度

$$\vec{B} = -\left(\frac{1}{\pi} + 1\right) \frac{\mu_0 I}{4R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k}$$



$$B_{\text{直线}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$B_{\text{圆心}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

4 9. (本题 4 分) t003

一环形铁芯, 其平均周长为 0.3m , 截面积为 $1.0 \times 10^{-4} \text{m}^2$, 该环均匀地密绕 300 匝线圈. 当线圈中通有电流 0.032A 时, 环内一匝线圈的磁通量为 $2.0 \times 10^{-6} \text{Wb}$. 则铁芯的相对磁导率为 497.

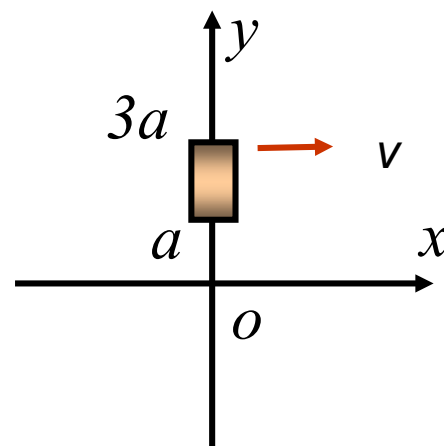
方向的表示

似熟的题, 务必仔细

2-2、长为 $2a$ 的带电细棒以速度 $\mathbf{v}$ 沿 x 轴正向运动，细棒下端距 o 为 a ，棒上电荷线密度 $\lambda(y) = \lambda_0 y^2$
求： o 点的磁感应强度。

物理图像

→看成运动点电荷激发磁场的叠加。



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$\mathbf{e}_r$ 是源点到场点单位矢量。所有电流元激发的磁场都垂直纸面向里，
∴投影后可简单求和

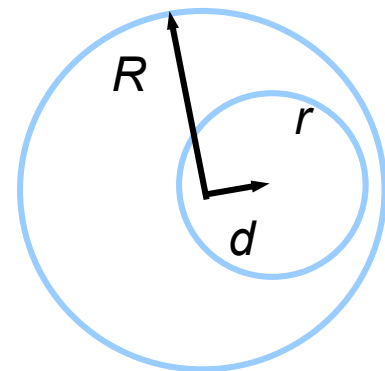
微积分：在 y 处取电荷元 dy

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda dy \vec{v} \times \vec{e}_r}{y^2} \end{aligned} \quad \text{方向?}$$

$$\begin{aligned} B_o &= \frac{\mu_0 v \lambda_0}{4\pi} \int_a^{3a} dy \\ &= \frac{\mu_0 v \lambda_0 a}{2\pi} \end{aligned} \quad \text{方向：垂直纸面向里}$$

微积分的逻辑

例：半径 R 长导体圆柱，挖去一个半径 r 的平行圆柱。
 设导体圆柱沿轴向有均匀**电流密度** J ，两轴相距 d 。
 求：空洞内的磁感应强度。

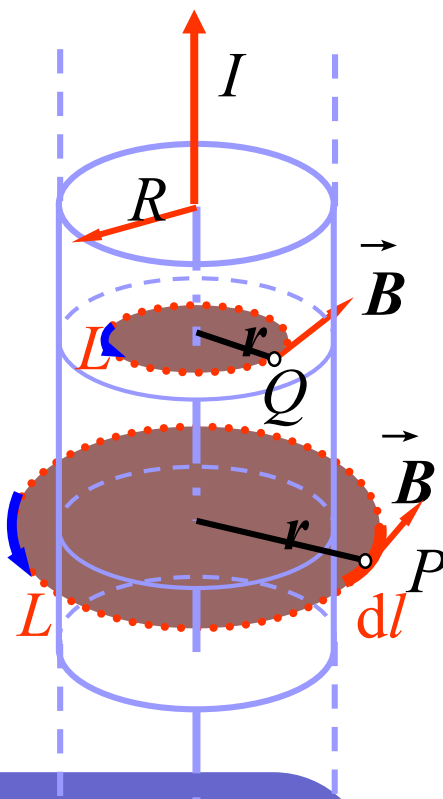
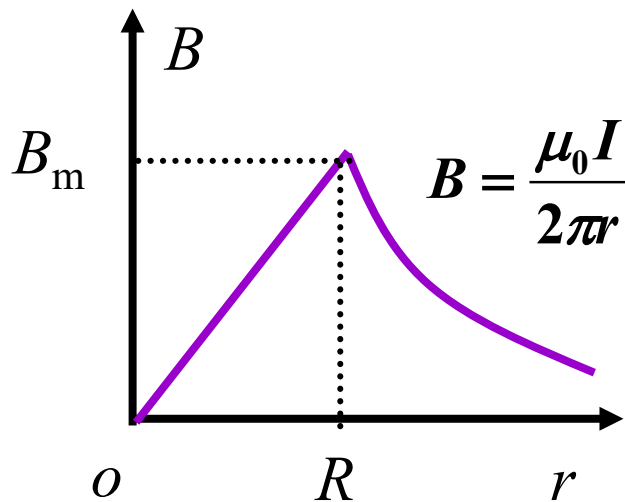


图像？ → 两根长圆柱内反向电流激发磁场的叠加。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i \quad \sum I_i = j \cdot S = J \cdot \pi r^2$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 J \pi r^2$$

$$\rightarrow B_{\text{柱内}} = \frac{1}{2} \mu_0 J r$$



利用对称性

磁场矢量表示 $\rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}$

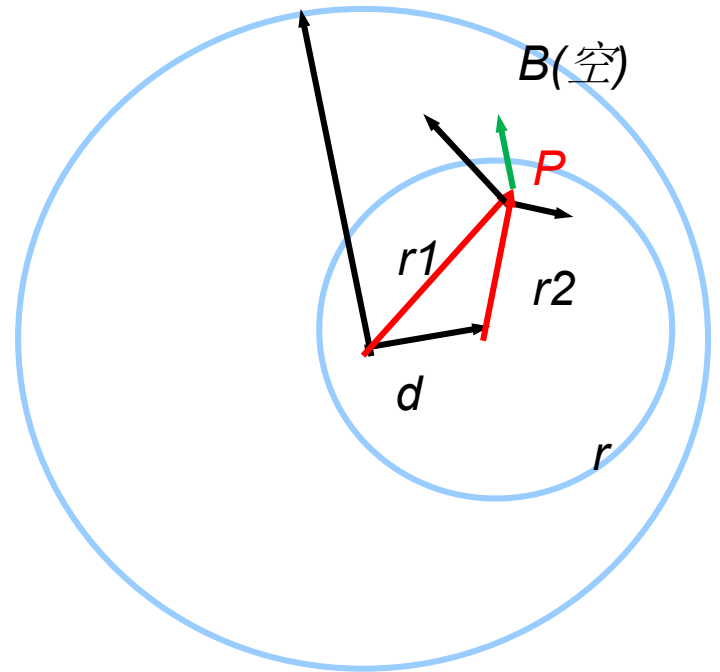
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_1$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{r}_2$$

$$\vec{B}_{\text{空}} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

$$= \frac{\mu_0}{2} \vec{J} \times \vec{d}$$

洞内是均匀磁场，
方向与二中心轴连线d垂直



洞内任意P点场强的叠加，
设J由纸面垂直向外

4、半径为 R_1 和 R_2 的同轴无限长中空导体圆柱壳，沿轴向有均匀面电流，线密度分布为 α_1 和 α_2 ，两柱间充满相对磁导率为 μ_r 的介质，（电流在哪？）

求 1) 磁感应强度的分布；

2) 圆柱 R_1 和 R_2 处的磁化电流。

解 取半径 r 的同心圆为安培回路

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

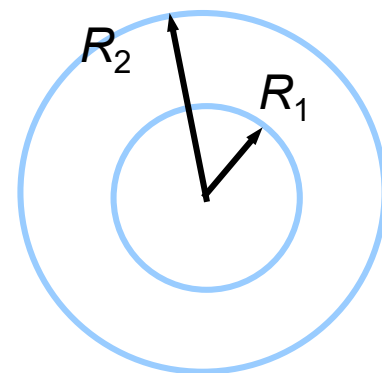
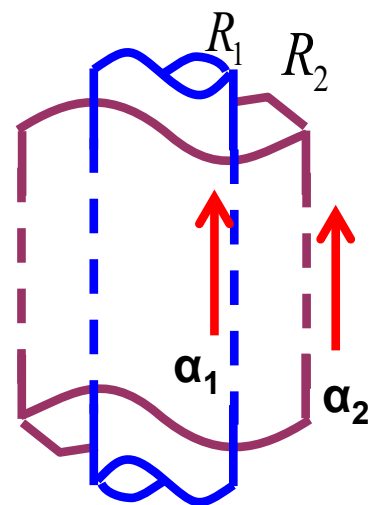
1a) 当 $r < R_1$ $\vec{B}_1 = \mu_0 \vec{H}_1 = 0$

1b) 当 $R_1 < r < R_2$, $H_2 \cdot 2\pi r = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$

$$= \int \alpha \cdot dl$$

$$= \alpha_1 \cdot 2\pi R_1 \quad \rightarrow H_2 = \frac{\alpha_1 R_1}{r}$$

$$\therefore B_2 = \mu H_2 = \frac{\mu_r \mu_0 \alpha_1 R_1}{r}, \text{ 顺时针方向}$$



从下往上看，
电流都向里

常用 α 或 k 表示面电流的线密度；相对磁导率？

$$1c) \quad r > R_2, \quad H_3 \cdot 2\pi r = \sum I_f \rightarrow H_3 = \frac{1}{r}(\alpha_1 R_1 + \alpha_2 R_2)$$

$$= \alpha_1 \cdot 2\pi R_1 + \alpha_2 \cdot 2\pi R_2$$

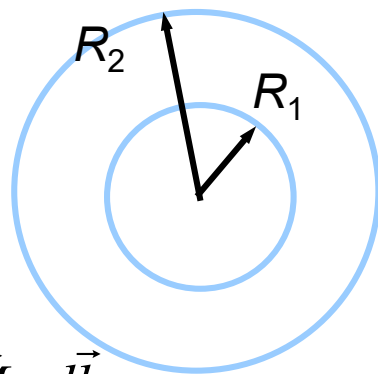
2) 磁化电流

$$B_3 = \mu_0 H_3, \text{ 顺时针}$$

$$\vec{\alpha}_M = \vec{M} \times \vec{n} \quad (\text{A/m})$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \longrightarrow \vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

$$\vec{M}_1 = \vec{M}_3 = 0, \quad \vec{M}_2 = (\mu_r - 1) \vec{H}_2 = (\mu_r - 1) \alpha_1 \frac{R_1}{r}, \text{ 顺时针}$$



磁化电流线密度

$$\text{总磁化电流} \quad I_M = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{\alpha}_{R_1} = \vec{M}_2 \times \vec{n} \Big|_{R_1} = -(\mu_r - 1) \alpha_1, \text{ 向里}$$

$$\rightarrow I_M(R_1) = 2\pi R_1 \alpha_{R_1}$$

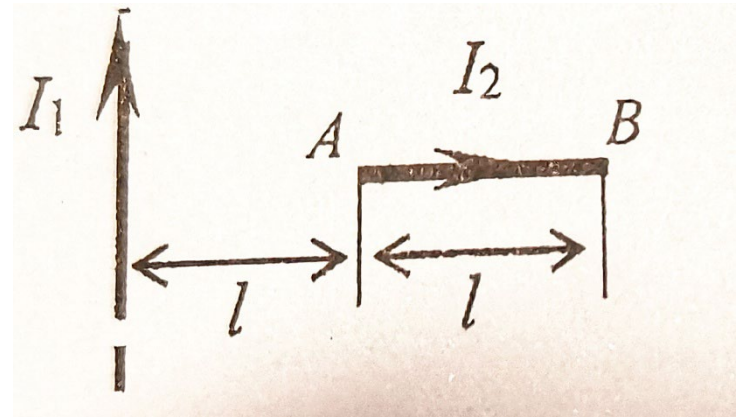
$$\vec{\alpha}_{R_2} = \vec{M}_2 \times \vec{n} \Big|_{R_2} = (\mu_r - 1) \alpha_1 R_1 / R_2, \text{ 向外}$$

$$\rightarrow I_M(R_2) = 2\pi R_2 \alpha_{R_2}$$

磁化电流线密度与方向

- 安培力与功

例：载流长直导线旁有长L导线AB，
近端距离L，求AB所受的磁力



$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B} \quad B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$$F = \int_l^{2l} I_2 B dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_l^{2l} \frac{dr}{r}$$

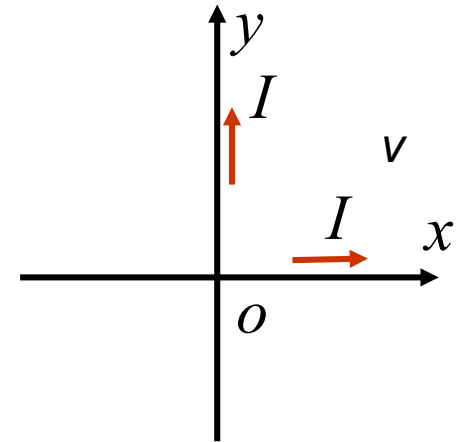
$$\therefore \vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2 \vec{j}$$

例：求水平导线单位长度的力和力矩

解：对水平导线r处的微元dr

$$dF = IBdr = \frac{\mu_0 I^2 dr}{2\pi r} \quad dM = r dF = \frac{\mu_0 I^2 dr}{2\pi}$$

$$\therefore \frac{dF}{dr} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r}, \quad \rightarrow \frac{dM}{dr} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi},$$



磁力，磁力矩

奥与表小方向小+同左。

12.26 载有电流 I_1 的长直导线旁有一正三角形线圈, 其边长为 a , 载有电流 I_2 , 一边与直导线平行, 中心到直导线的垂直距离为 b (见附图)。求三角形线圈所受的力。

解 建坐标如图, 线元所受安培力

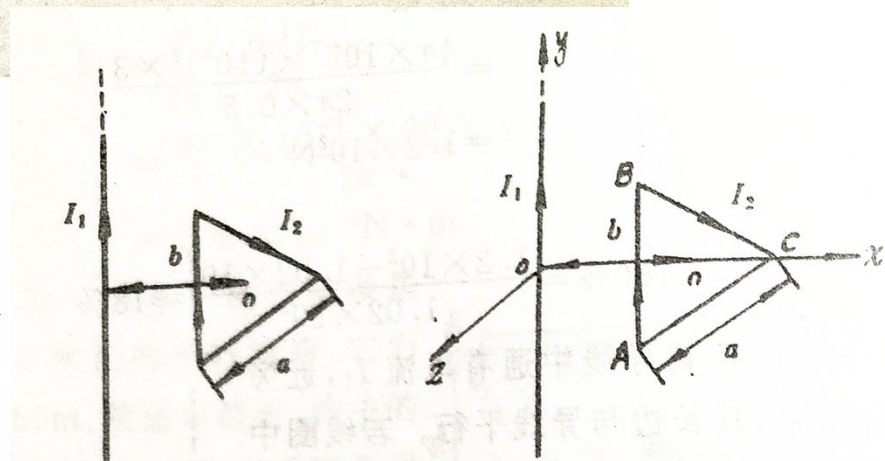
$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\text{其中 } d\vec{l} = dx\vec{i} + dy\vec{j}, \vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \vec{k}$$

$$d\vec{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dy\vec{i} + \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dx\vec{j}$$

计算三条边受力: **AB段 $dx=0$,**
只有x分量

$$x = b - \left(\frac{a/2}{\tan 30} - \frac{a/2}{\cos 30} \right)$$



$$F_x(\text{AB}) = \int -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi(b - \frac{\sqrt{3}}{6}a)} dy$$

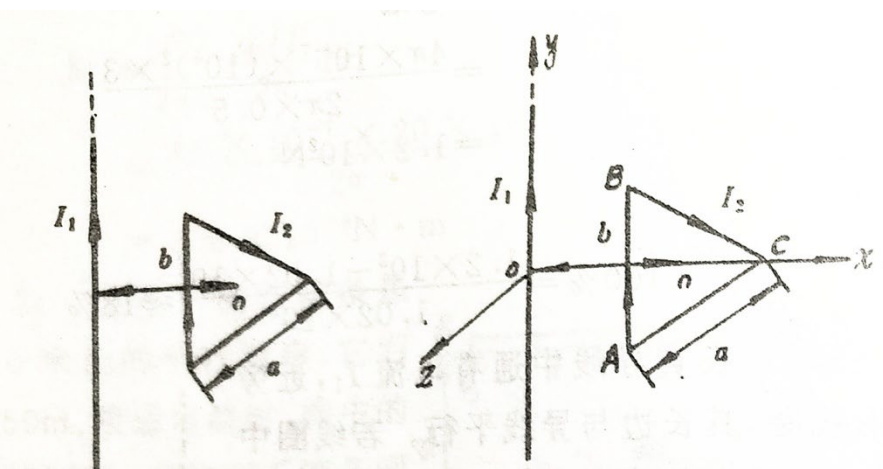
$$= -\frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi(b - \frac{\sqrt{3}}{6}a)}$$

同向电流,
力向左

BC和AC段：y方向抵消，x方向加强

$$\begin{aligned}
 F_x &= 2 \times \int_{a/2}^0 -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dy \\
 &= -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_{a/2}^0 \frac{dy}{(b + \frac{\sqrt{3}}{3}a - \sqrt{3}y)} \\
 &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi \sqrt{3}} \ln \frac{b + \frac{\sqrt{3}}{3}a}{b - \frac{\sqrt{3}}{6}a}
 \end{aligned}$$

反向电流，方向向右



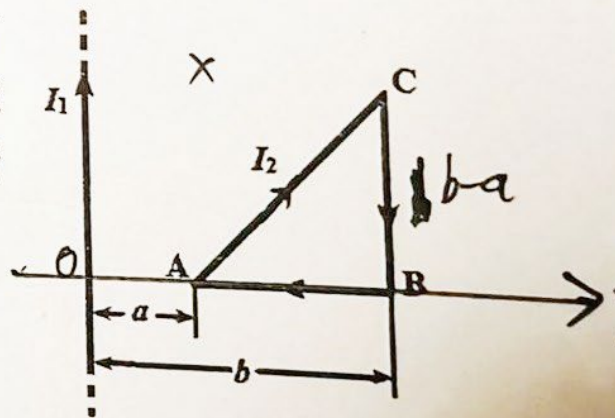
$$x = b - \frac{\sqrt{3}a}{6} + \left(\frac{a}{\cos 30} - \frac{y}{\cos 30} \right)$$

三角形所受合力沿x正向（向右）

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \ln \frac{b + \frac{\sqrt{3}}{3}a}{b - \frac{\sqrt{3}}{6}a} - \frac{a}{(b - \frac{\sqrt{3}}{6}a)} \right)$$

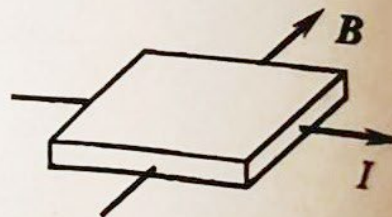
13. (本题 4 分) x002

真空中一无限长载流直导线通有电流 I_1 ，与另一通有电流 I_2 的等腰直角三角形线圈共面，如图所示，则载流三角形回路 AC 段在无限长载流直导线场中所受的安培力的大小为 $\frac{\sqrt{2} \mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$



14. (本题 4 分) y002

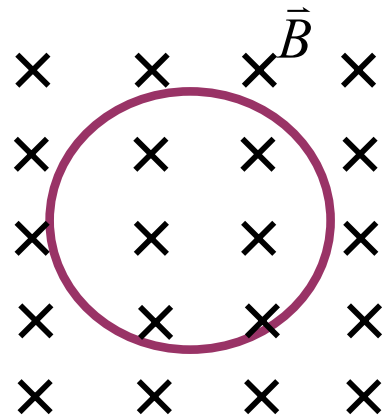
在霍尔效应的实验中，通过导体的电流方向和 B 的方向垂直 (如图)。如果上表面的电势较高，则导体中的载流子是 ~~负~~ 正 电荷。



$$V_{AA'} = k \frac{IB}{b}$$

Hall 效应可判断载流子正负

例：周长为 L 的载流导线**正方形**平面与磁场垂直，在磁场作用下导线平面**变成圆**，回路电流 I 保持不变，**求磁力做的功**。



解：安培力做功公式

$$A = \int_1^2 I d\Phi$$

因为电流不变

$$A = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

$$= IB(S_2 - S_1)$$

简单平面几何

$$S_2 = \pi R^2 = \pi \left(\frac{L}{2\pi} \right)^2$$

$$A = IBL^2 \left(\frac{1}{4\pi} - \frac{1}{16} \right)$$

$$S_{\text{矩形}} = a^2 = \left(\frac{L}{4} \right)^2$$

认真审题，条理清晰

11. (本题 4 分) 2393

沿半径为 R 的圆环中有电流 I , 此载流圆环位于均匀磁场中, 且电流磁矩的方向与磁感应线的方向之间夹角为 α . 若使圆环中的电流保持不变并将它移到磁场范围以外, 外力所必需作的功为 A . 则均匀磁场的磁感应强度的大小为

_____.

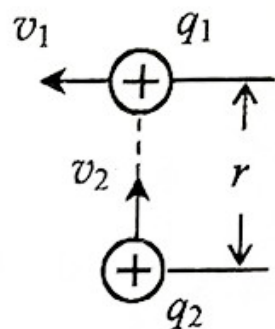
安培力做功 $A = I \Delta \Phi$

初始磁通 $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \pi R^2 B \cos \alpha$

$$\rightarrow B = \frac{A}{I \pi R^2 \cos \alpha}$$

12. (本题 4 分) x003

两个正点电荷 q_1 和 q_2 分别以速度 v_1 和 v_2 运动, 当它们运动到相距为 r 的图示位置时, q_1 在 q_2 处产生的磁感应强度大小为 _____; q_2 受到的总作用力大小为 _____.



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q_1 v_1}{4\pi r^2}, \text{ 垂直纸面向外}$$

$$\vec{F}_m = q_2 \vec{v}_2 \times \vec{B}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{\vec{r}}}{r^2}$$

$$\vec{F}_e = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r \quad F = \sqrt{F_m^2 + F_e^2}$$

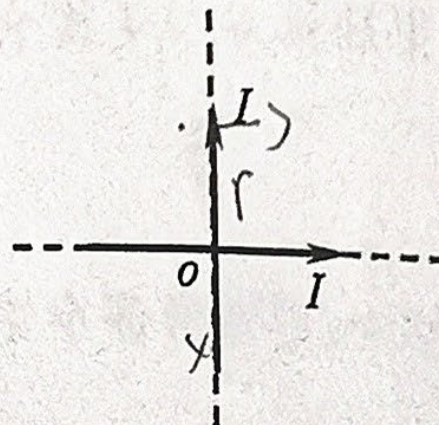
矢量运算, 夹角应与题目字母一样

12. (本小题 4 分) y002

如图, 两条相互绝缘的无限长直导线通有相同电流 $I=1\text{A}$, 在 o 点相交成 90° 角, 则单位长度导线所受磁力对 o 点的力矩为 $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}$.

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B},$$

$$d\vec{m} = \vec{r} \times d\vec{F}$$



13. (本小题 4 分) 2704

由细软导线做成的圆环, 半径为 $R=0.1\text{ m}$, 流过 $I=10\text{ A}$ 的电流, 将圆环放在磁感应强度 $B=1\text{ T}$ 的均匀磁场中, 磁场的方向与圆电流的磁矩方向一致, 今有外力作用在导线环上, 使其变成正方形, 则在维持电流不变的情况下, 外力克服磁场力所作的功是 -0.06726 J .

综合题

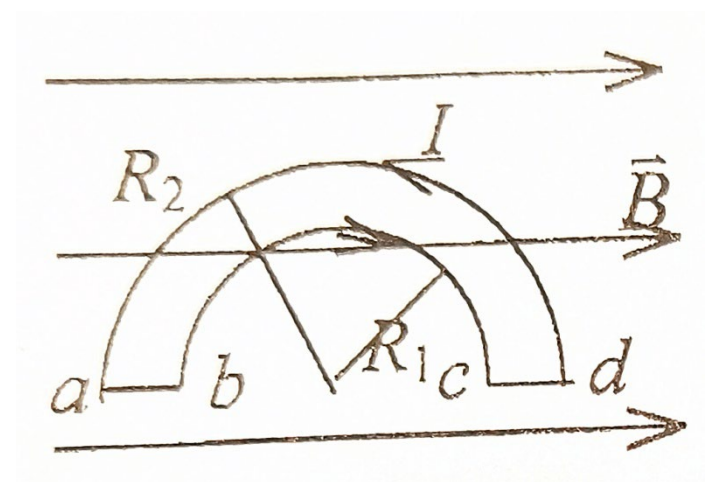
- 磁矩，磁力矩
- 磁通量
(感应电动势，自感互感)

1、两个半圆弧和直径构成通电线圈，平行放在均匀磁场，求线圈的磁矩、磁力矩。

$$\vec{p}_m = I \Delta \vec{S}$$

$$\Delta S = \frac{1}{2} \pi (R_2^2 - R_1^2)$$

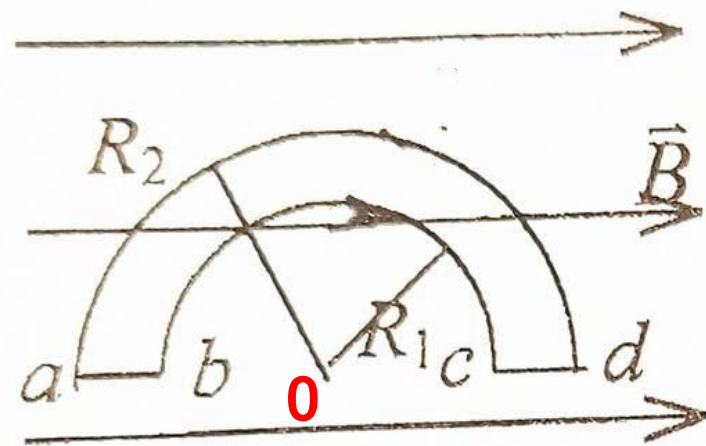
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$



2、电荷线密度 λ 的线组成两个半圆弧和直径构成的回路，放在共面均匀磁场，求：绕中心o旋转时，o点磁场、安培力和磁力矩。

$$I_1 = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\lambda \times \pi R_1}{2\pi/\omega} = \frac{\lambda \omega R_1}{2} \quad I_2 = \frac{\lambda \omega R_2}{2}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4} = B_2$$



运动电荷当做电流环

旋转直线元 $dI_3 = \frac{\lambda dr}{2\pi/\omega} \times 2 = \frac{\lambda \omega}{\pi} dr$

$$B_3 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \lambda \omega}{2\pi} \cdot \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\rightarrow B_{\text{总}} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{2\pi} \left(\pi + \ln \frac{R_2}{R_1} \right)$$

安培力 $\vec{F} = \oint I_2 d\vec{l} \times \vec{B} = 0$

磁力矩公式：需先求磁矩

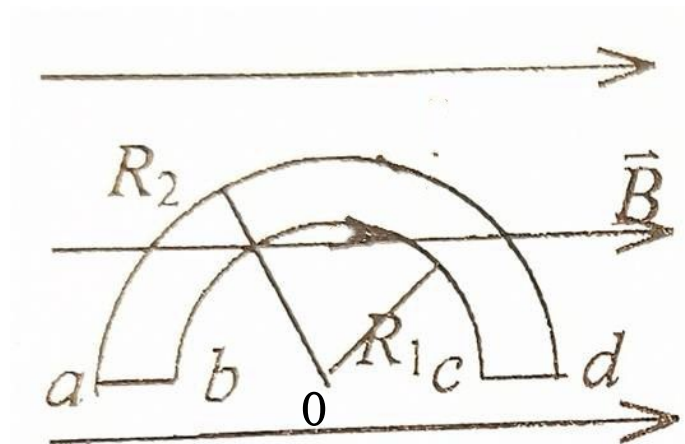
$$\vec{M} = \sum \vec{p}_m \times \vec{B}$$

稍改一下题

磁距=电流*面积

$$I_1 = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\lambda \times \pi R_1}{2\pi/\omega} = \frac{\lambda \omega R_1}{2} \quad I_2 = \frac{\lambda \omega R_2}{2}$$

$$dI_3 = \frac{\lambda dr}{2\pi/\omega} \times 2 = \frac{\lambda \omega}{\pi} dr$$



旋转直线的磁矩

磁力矩为

$$M_1 = \frac{\lambda \omega R_1 \cdot \pi R_1^2 B}{2} = \frac{\pi \lambda \omega B R_1^3}{2}$$

$$M_2 = \frac{\pi \lambda \omega B R_2^3}{2}$$

$$dp_{m3} = dI_3 S = \lambda \omega r^2 dr$$

$$p_{m3} = \int \lambda \omega r^2 dr = \frac{\lambda \omega (R_2^3 - R_1^3)}{3}$$

$$M_3 = \frac{\lambda \omega (R_2^3 - R_1^3) B}{3}$$

总磁力矩

$$M_{\text{总}} = M_1 + M_1 + M_3$$

例 边长 a 的正方形线圈与长直导线共面，相距 b ，求

1) 此系统的互感系数；

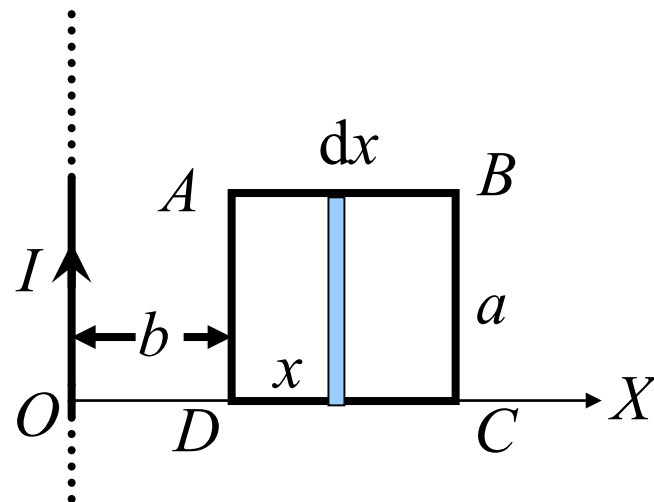
2) 线圈所受力

解：建坐标系，假设长导线电流 I ，通过正方形的磁通量

$$\Phi = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot a dx$$

$$= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$

$$\therefore M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$



先判断哪个通量易算？

磁场若换成宽度 d 的带状电流？

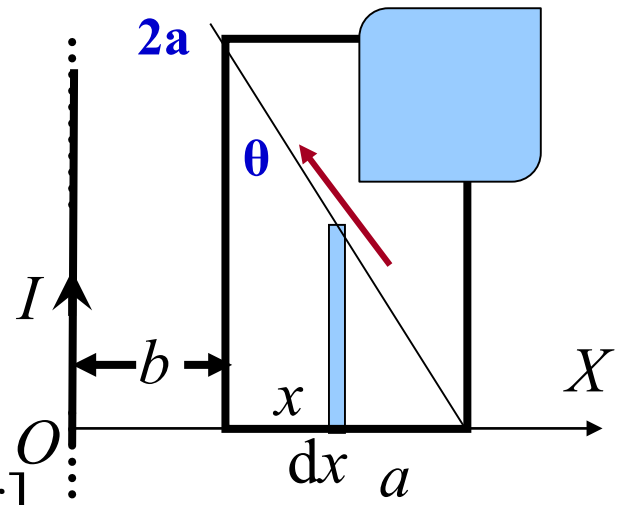
如何计算互感？

例 求左下三角形的磁通量。

解: $\Phi = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot y(x) dx$

设 $y = cx + d$ 微元的长度在变
 $y = -2x + 2(a+b)$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\int_b^{a+b} \frac{1}{x} \cdot (-x) dx + \int_b^{a+b} \frac{1}{x} \cdot (a+b) dx \right]$$



建立坐标系，取微元如图

电流 I_2 斜边所受安培力?

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} I_2 dl$$

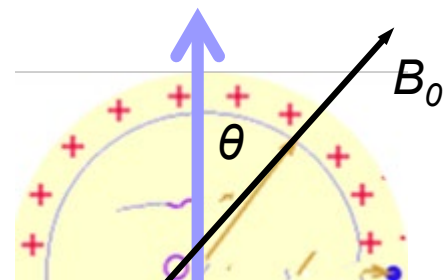
$$\because dl = \frac{dx}{\sin \theta}$$

$$\rightarrow F = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I I_2}{2\pi x} \cdot \frac{dx}{\sin \theta}$$

方向垂直于斜边指向左下

A4、半径 R 、面电荷分布 $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ 的半球壳以角速度 ω 绕竖直直径旋转。求 1) 球心的磁感应强度；

2) **磁矩**及与转轴 30° 角的均匀外磁场 B_0 中的**磁力矩**。



解 1) 求 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 的细环电流（做好第一步）

$$dI = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \sigma(\theta) \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\rightarrow dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{变量含义 } r = R \sin \theta, x = R \cos \theta$$

$$= \frac{1}{2} \sigma_0 \mu_0 \omega R \sin^3 \theta \cos \theta d\theta$$

方向全部指向上

$$\therefore B = \int_0^{\pi/2} dB$$

方向向上

$$= \frac{1}{2} \sigma_0 \mu_0 \omega R \cdot \frac{1}{4} \sin^4 \theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{8} \sigma_0 \mu_0 \omega R$$

均匀带电球壳 $B = \frac{\mu_0 Q \omega}{6\pi R}$

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

细电流环贡献的叠加

2) 磁矩和磁力矩

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}$$

磁矩都指向旋转轴正向

$$dp_m = dI \cdot \pi r^2 = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \frac{\sigma \omega}{2\pi} \cdot \pi (R \sin \theta)^2$$

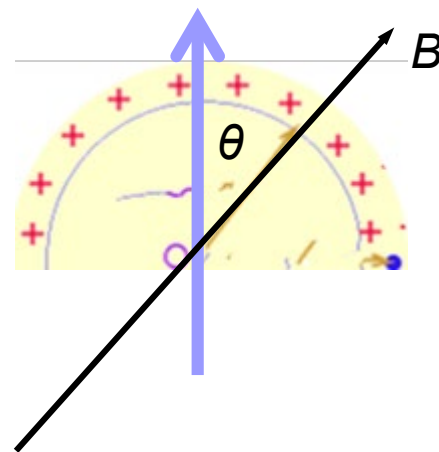
$$= \pi R^4 \sigma_0 \omega \sin^3 \theta \cos \theta d\theta$$

$$p_m = \pi R^4 \sigma_0 \omega \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \cos \theta d\theta \quad \text{注意积分限}$$

$$= \pi R^4 \sigma_0 \omega \cdot \frac{1}{4} \sin^4 \theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} \pi R^4 \sigma_0 \omega \quad p_m = \frac{4\pi}{3} R^4 \sigma \omega (\text{均匀球壳})$$

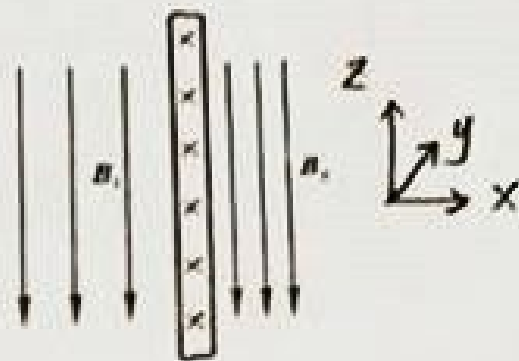
均匀外场中磁力矩为

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \quad \therefore M = \frac{\pi R^4 \sigma_0 \omega B \sin 30^\circ}{4} \quad \text{垂直纸面向里}$$



4. (本题 10 分) 1004 10

一无限大的均匀载流平面置于均匀外磁场中后，其两侧的磁感应强度分别为 $\vec{B}_1$ 和 $\vec{B}_2$ ，其方向与平面平行并与电流流向垂直，如图所示，试求该载流平面上单位面积所受的磁场力的大小和方向。



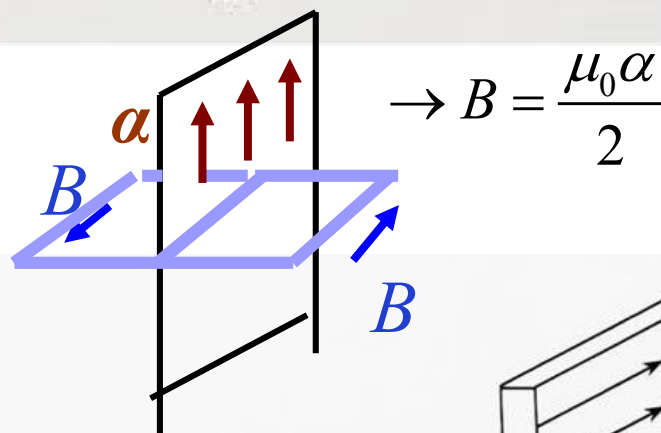
均匀场强和面电流密度

解: $B_1 = B_0 - \frac{\mu_0 j}{2}$ 2 分

$B_2 = B_0 + \frac{\mu_0 j}{2}$ 2 分

$B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}$ 1 分

$j = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$ 1 分

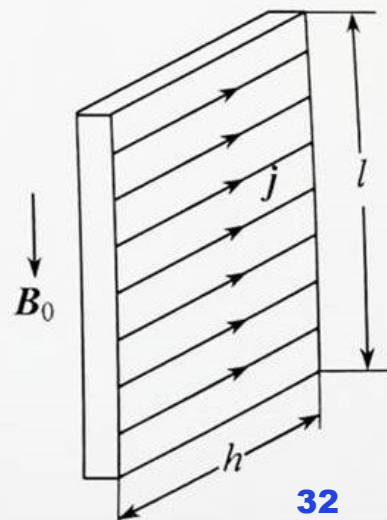


取一小面积元 $S = hl$

$F = B_0 Il = B_0 l j h = B_0 j S$ 2 分

$\frac{F}{S} = B_0 j = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$ 1 分

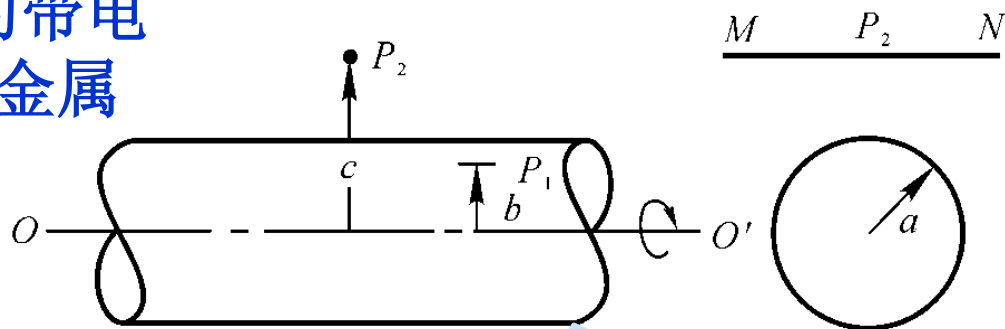
方向水平向左 1 分



32

叠加，面电流的线密度含义，外场中受力

题14.17：求匀加速度 β 旋转的带电圆筒的筒内 P_1 点电场 E 和筒外金属棒MN电压差



电流 I ，磁场 B 特征？

圆筒内磁感强度（含时）：

$$B = \mu_0 n I' = \mu_0 \alpha = \mu_0 \frac{\lambda \beta t}{2\pi}$$

$\therefore P_1$ 点电场：

$$E_{p1} = -\frac{\mu_0 \lambda \beta b}{4\pi}$$

其方向与电流相反

解：为什么有电场？电压差？

取长 L 一段圆筒，带电： $q = \lambda L$

转动形起的电流： $I = vq = \frac{\omega}{2\pi} \lambda L$

电流线密度： $\alpha = \frac{I}{L} = \frac{\omega}{2\pi} \lambda = \frac{\lambda \beta t}{2\pi}$

筒内涡旋电场满足： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

$$E_{p1} \cdot 2\pi b = -\frac{d}{dt} \left(\pi b^2 \cdot \frac{\mu_0 \lambda \beta t}{2\pi} \right)$$

(2) $\varepsilon_{MN} = \varepsilon_{OMN}$

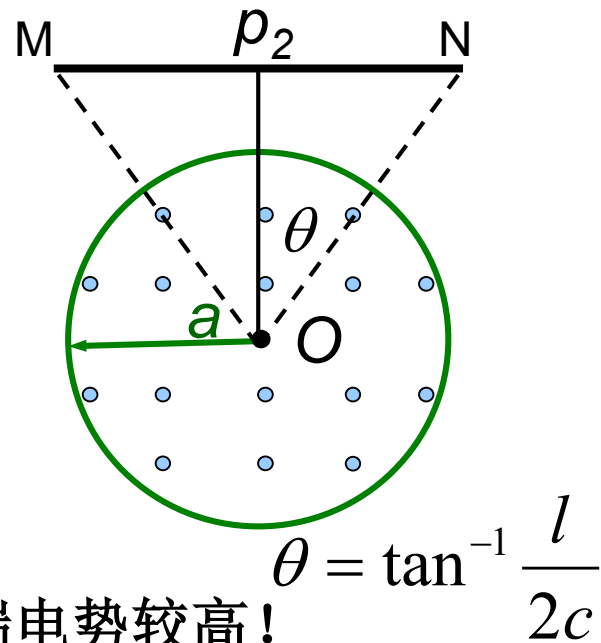
由于 $\mathbf{E}$ 沿圆周切向，
不易直接沿 $\mathbf{MN}$ 积分

取逆时针回路为正：

$$\Phi = \frac{2\theta}{2\pi} \cdot \pi a^2 \cdot B = \theta a^2 B = \theta a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta t}{2\pi}$$

$$\varepsilon_{MN} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\theta a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta}{2\pi} = -a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta}{2\pi} \tan^{-1} \frac{l}{2c}$$

方向： $\mathbf{M}$ 指向 $\mathbf{N}$ ，即 $\mathbf{N}$ 端电势较高！



Q: 既然 $\mathbf{O}$ 点与 $\mathbf{M}$ 等电位， $\mathbf{O}$ 也与 $\mathbf{N}$ 等电位，
为什么 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 之间会有电压差？

A: 对于涡旋电场， $\mathbf{E}$ 的回路积分非零。

静电场电势的概念此处失效，计算电压差要注意。

熟能生巧，祝同学们心想事成！